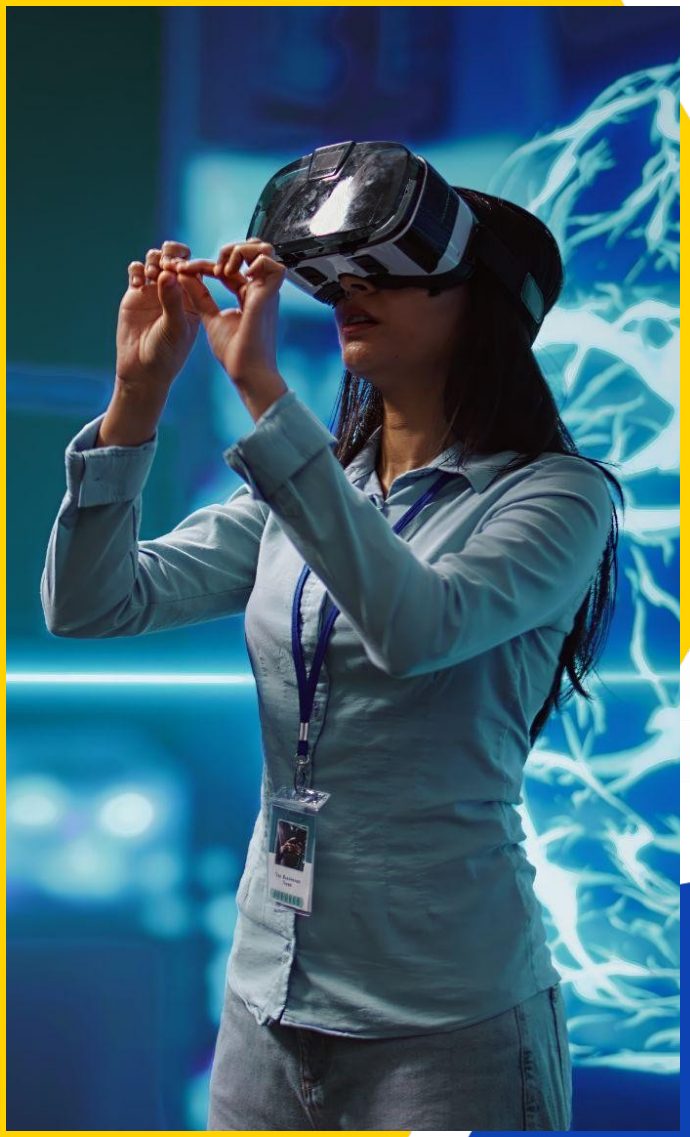


Fonte: Freepik.

Conceitos fundamentais de sistemas distribuídos

Diogo Augusto Veri

Public

Introdução:

Vamos entender o que são sistemas distribuídos, explorar suas características, vantagens e desvantagens, além de conhecer alguns exemplos práticos.

Você verá que esses sistemas funcionam como uma unidade, mesmo operando em máquinas espalhadas por diversos locais.

Ao final, espero que você tenha uma visão clara sobre a importância dos sistemas distribuídos e como eles impactam diversas áreas da tecnologia.

Fonte: Freepik.

Public

O que é um Sistema distribuído?

- Definição de sistemas distribuídos.
- Múltiplos computadores interconectados.
- Funcionamento como uma unidade.
- Distribuição física dos componentes.

Public

Vantagens dos Sistemas distribuídos

Entre as principais vantagens, temos:

- Alta disponibilidade.
- Confiabilidade e resiliência.
- Redução de pontos únicos de falha.

Público

Desafios e complexidades

Entre os desafios e complexidades temos:

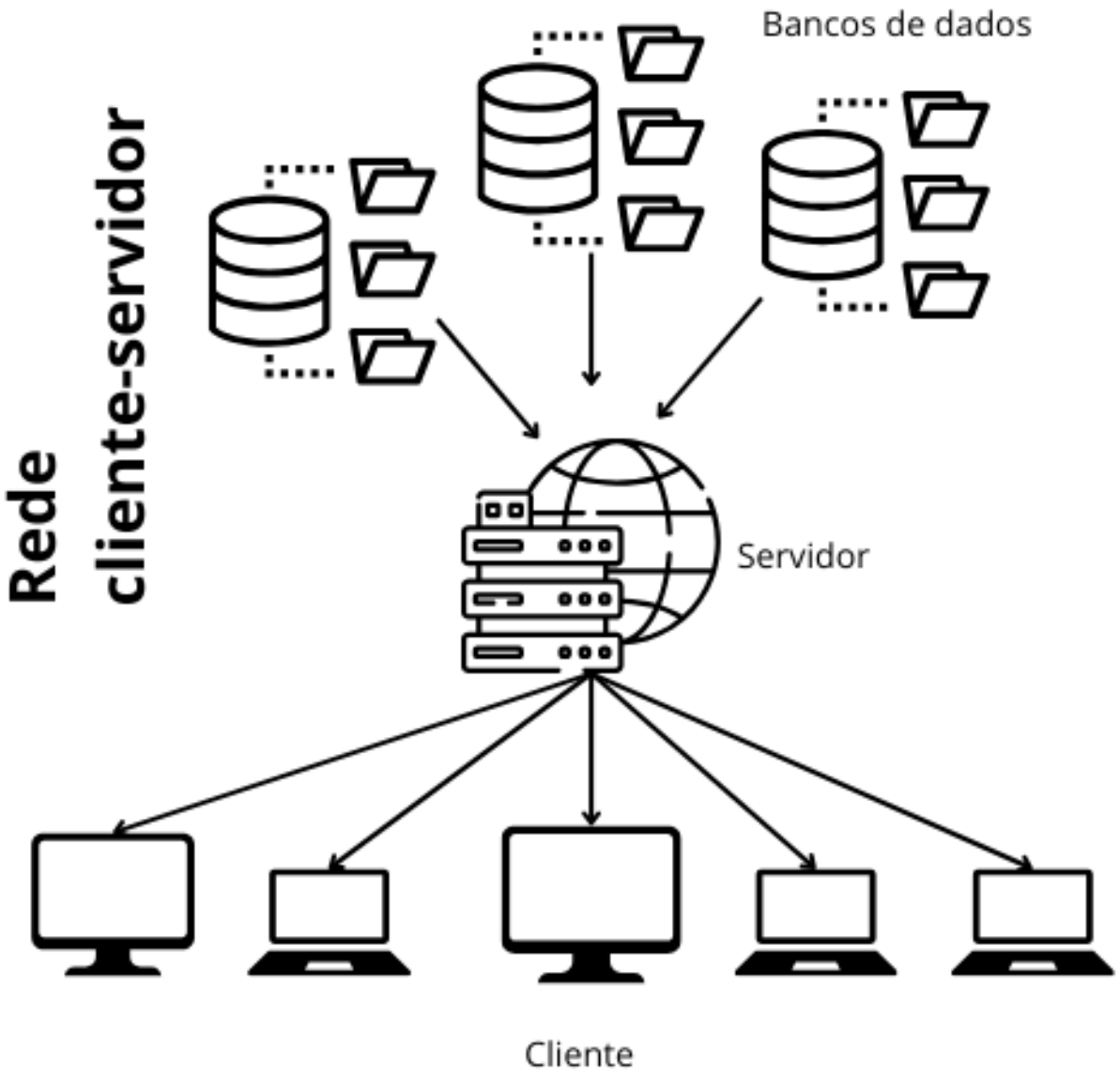
- Complexidade de implementação.
- Necessidade de segurança robusta.
- Sincronização entre componentes.

Fonte: Freepik.

P b ico

Sistemas centralizados vs. distribuídos

- Características de sistemas centralizados.
- Comparação com sistemas distribuídos.
- Resiliência e dependências.

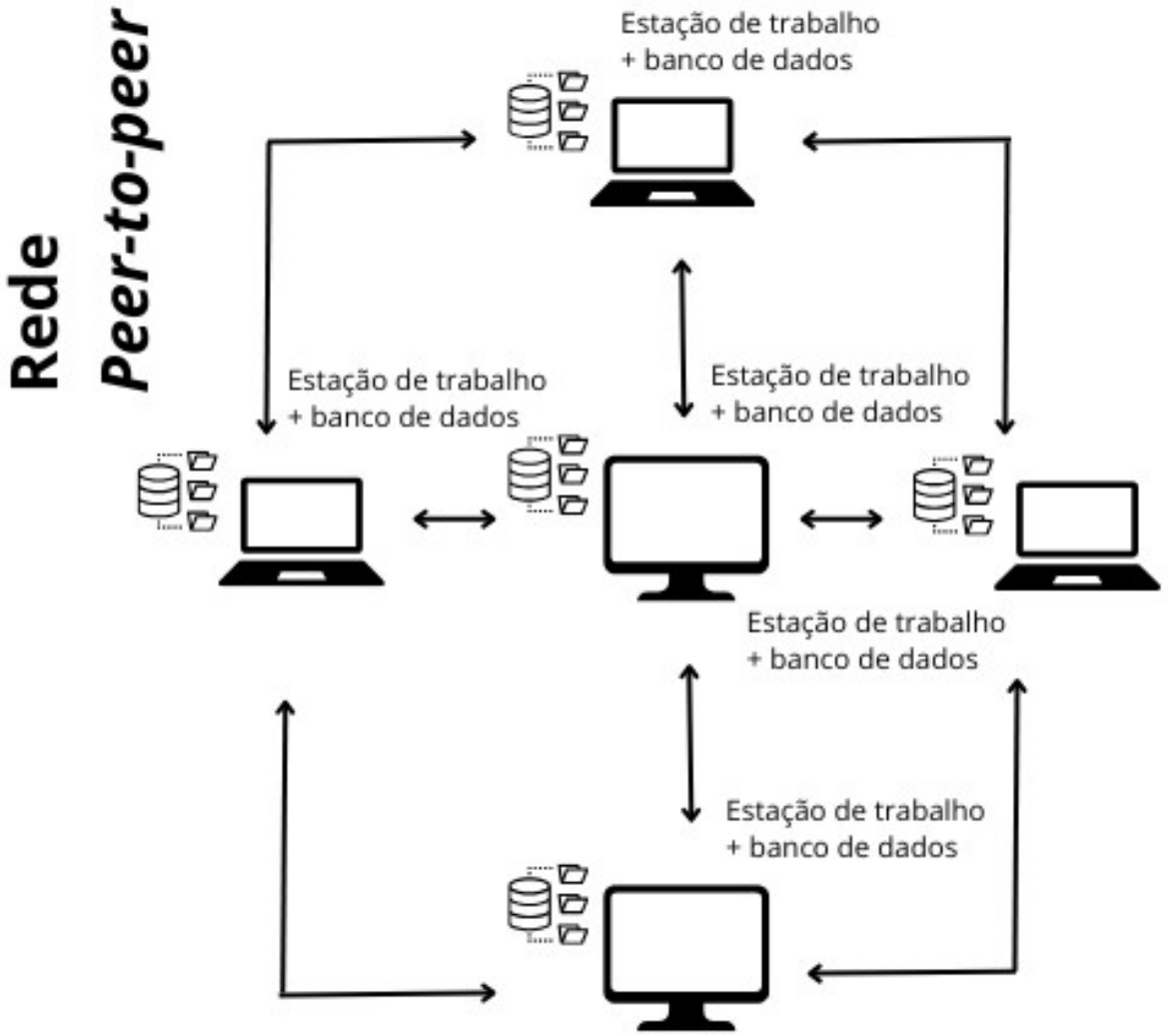


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Sistemas centralizados vs. distribuídos

- Características de sistemas centralizados.
- Comparação com sistemas distribuídos.
- Resiliência e dependências.

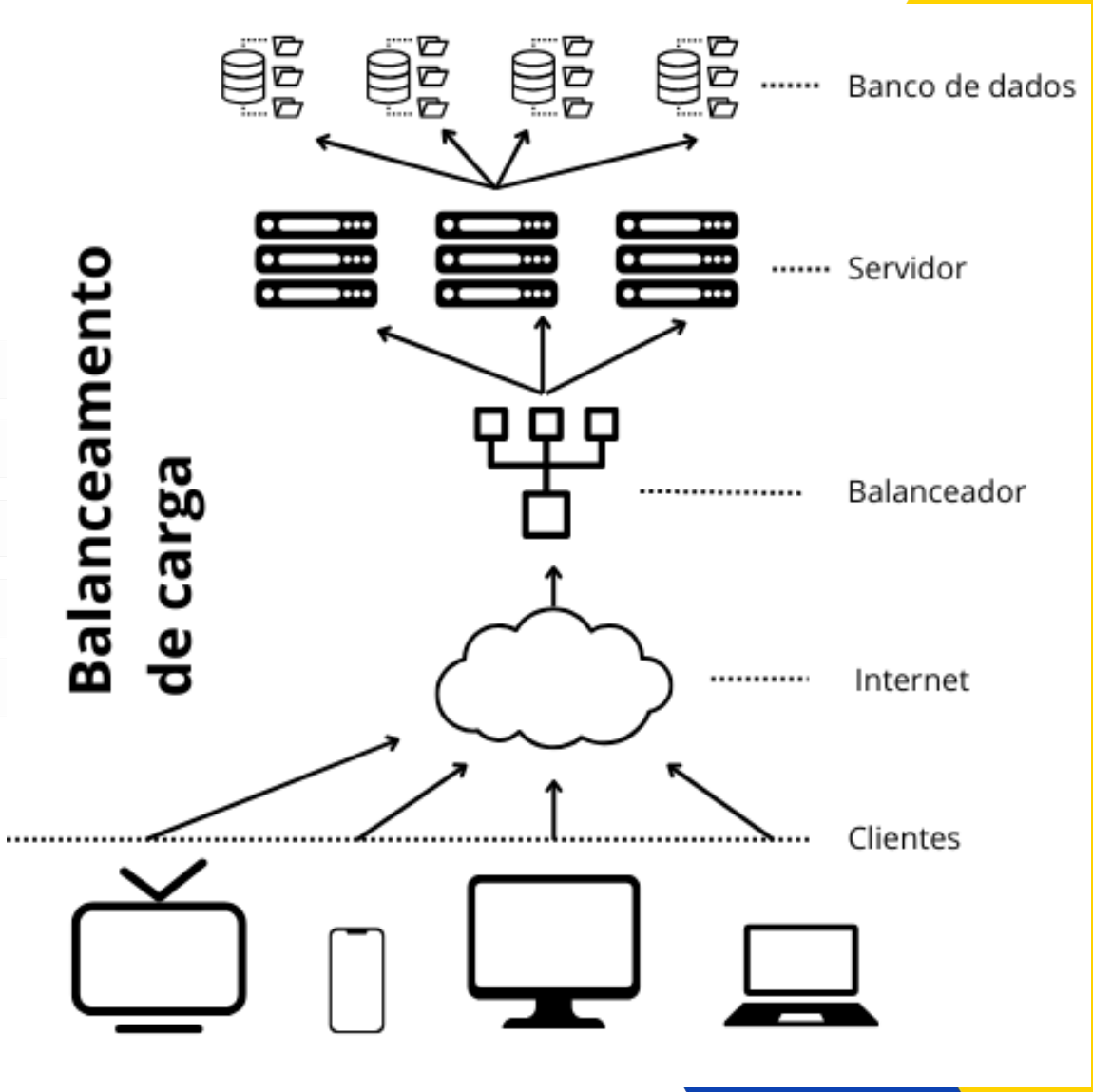


Fonte: elaborada pelo autor.

P ̇ ̇ico

Sistemas centralizados vs. distribuídos

- Características de sistemas centralizados.
- Comparação com sistemas distribuídos.
- Resiliência e dependências.



Fonte: elaborada pelo auto.r

P b ico

Exemplos práticos de sistemas distribuídos

- Bancos de dados distribuídos.
- E-commerce e redes sociais.
- Streaming de mídia.
- Finanças e bancos.
- Saúde.

Fonte: Freepik.

Público

A importância da sincronização

- Necessidade de sincronização em sistemas distribuídos.
- Algoritmos de consenso, como Paxos e Raft.
- Manutenção de consistência de dados.

Paxos e Raft - ajudam a manter todos os componentes alinhados e são essenciais para sistemas que requerem alta confiabilidade.

Fonte: Freepik.

P b ico

Desafios de segurança em sistemas distribuídos

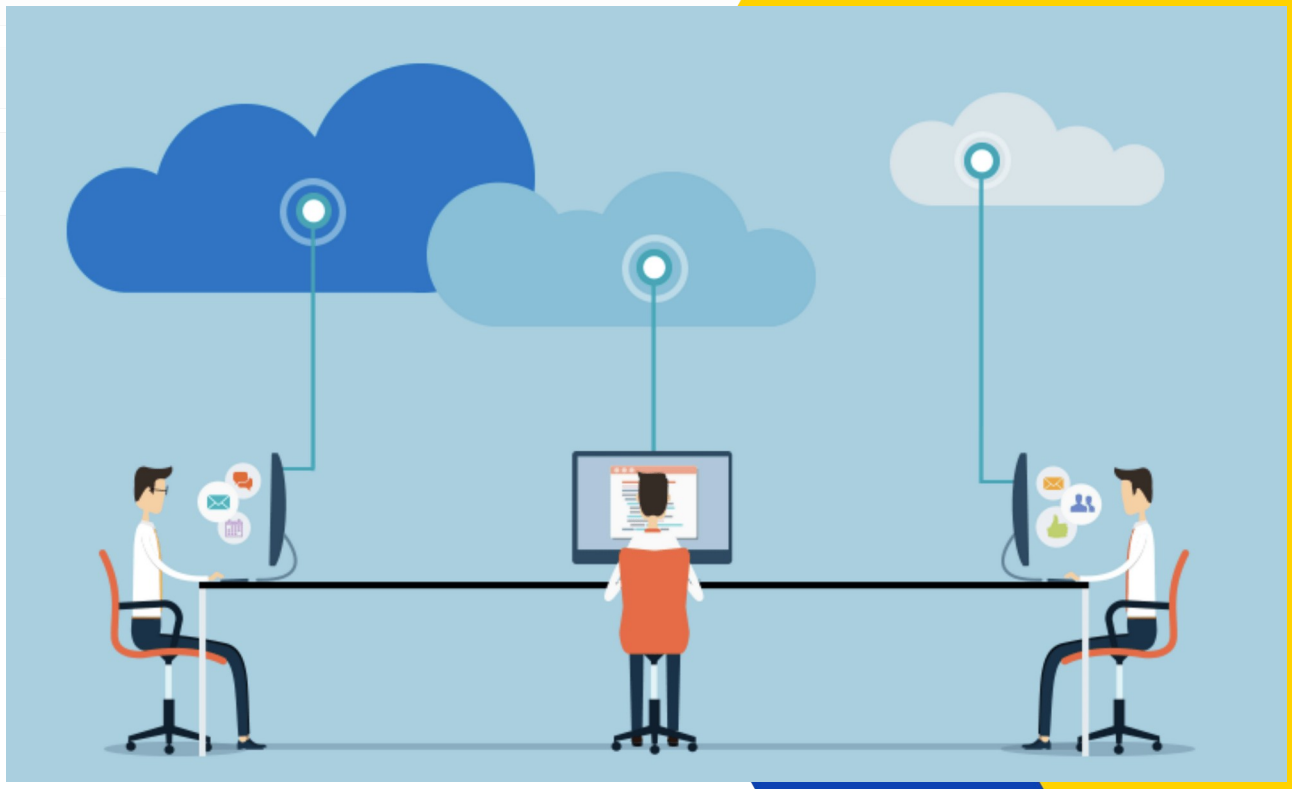
- Exposição a ameaças externas.
- Necessidade de protocolos de segurança.
- Criptografia e autenticação.

Fonte: Freepik.

Público

Latência e desempenho

- Desafios da latência.
- Técnicas para reduzir o impacto.
- *Caching* e balanceamento de carga.
- *Checkpointing.*

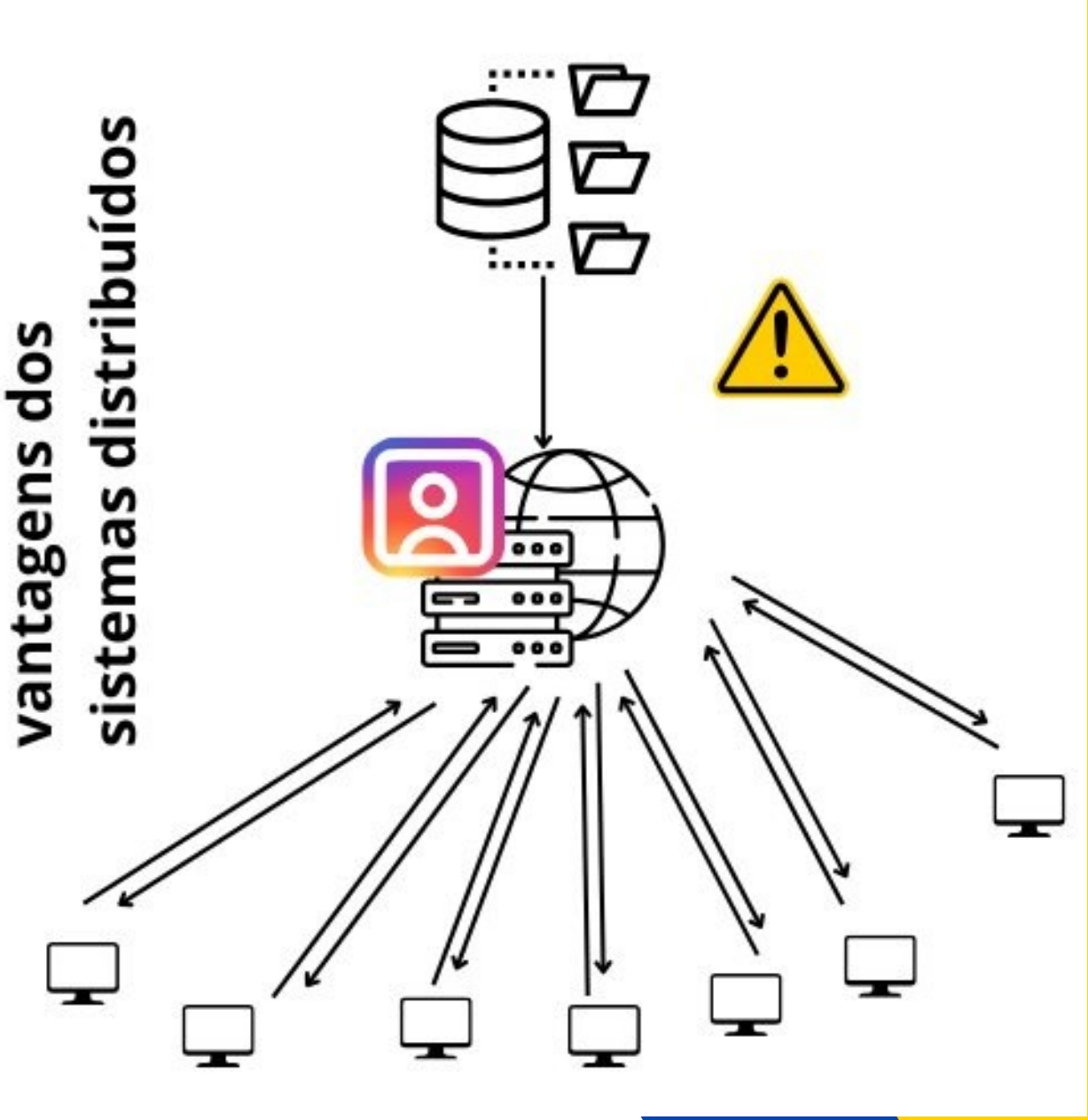


Fonte: elaborada pelo autor.

Público

Cache

- Desafios da latência.
- Técnicas para reduzir o impacto.
- *Caching* e balanceamento de carga.
- *Checkpointing.*

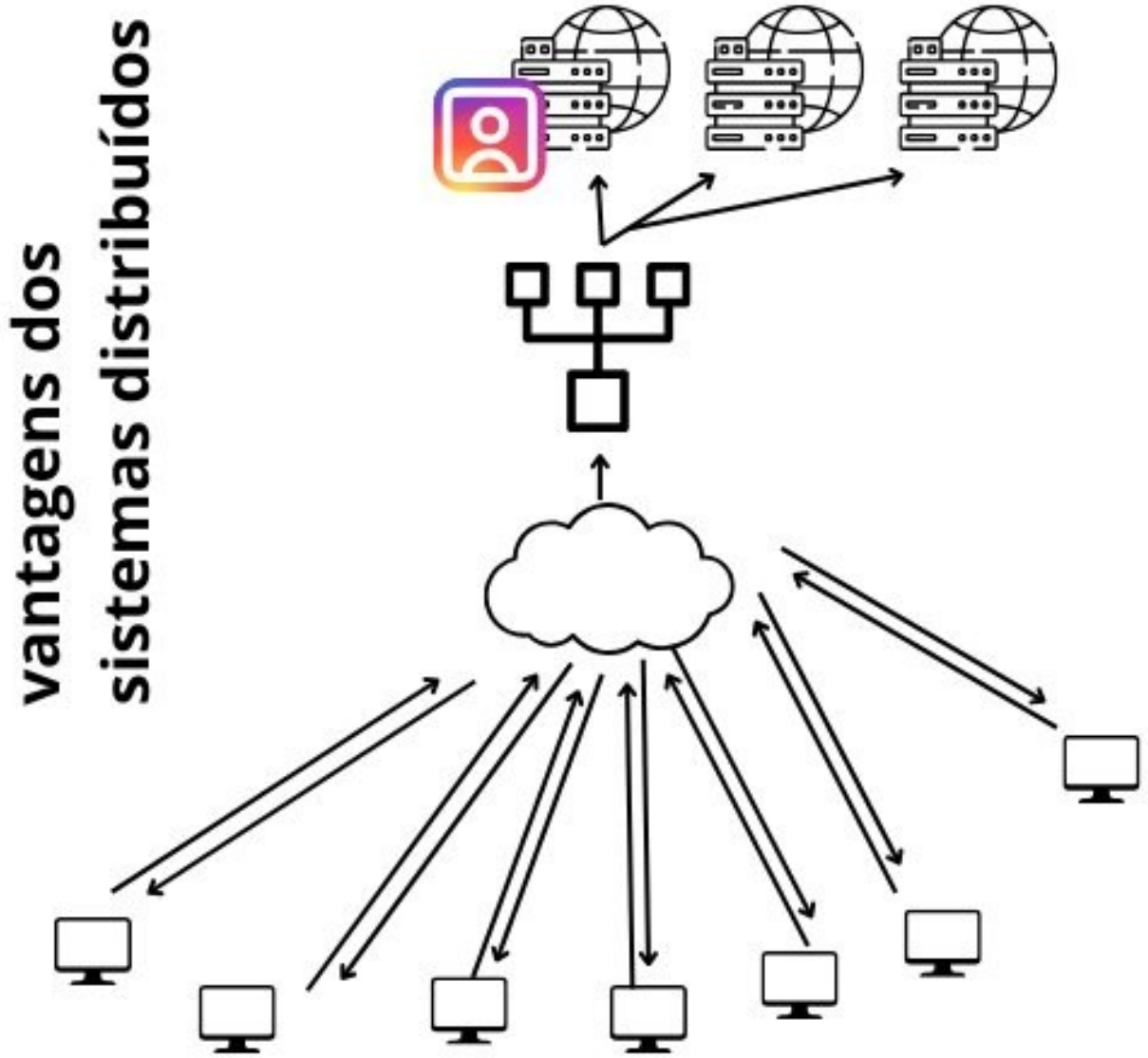


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Balanceamento de carga

- Desafios da latência.
- Técnicas para reduzir o impacto.
- *Caching* e balanceamento de carga.
- *Checkpointing.*



Fonte: elaborada pelo autor

Público

Checkpointing

- Desafios da latência.
- Técnicas para reduzir o impacto.
- *Caching* e balanceamento de carga.
- *Checkpointing.*

Fonte: Freepik.

P b ico

Recapitulando os conceitos

- Resumo dos principais conceitos.
- Importância dos sistemas distribuídos.
- Vantagens e desafios principais.

Fonte: Freepik.

Público

Bons estudos!

Public